

MAIR110100201803

海口“4.15”“隆庆1”轮触碰中石化马村油库码头事故调查报告

一、事故简况

2018年4月15日0726时,锦州荣正船务有限公司所属的“隆庆1”轮在中国石化销售有限公司海南石油分公司马村油库专用码头(以下简称“中石化马村油库码头”)卸油作业过程中,遭受影响,与码头发生触碰,造成“隆庆1”轮左舷多部位损坏和马村油库码头前沿西侧栈桥及桥墩整体坍塌。事故造成直接经济损失约902万元,无人员伤亡及水域污染,属于一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic Service: 船舶交通管理服务。

AIS: Automatic Identification System: 船舶自动识别系统,由岸基设施和船载设备共同组成。

NAVTEX RECEIVES: 航行警告和气象预报电传接收机。

三、事故调查取证情况

2018年4月16日,海口海事局成立调查组对事故展开调查,调查人员问询了“隆庆1”轮船长、大副、值班水手,拖轮驾驶员

以及码头相关人员共计 9 人，并对现场进行了勘查，收集了《水上交通事故报告书》1 份、《水上交通事故现场勘查记录》1 份、《码头前沿监控视频》视频拷贝 4 份、《船舶国籍证书》复印件 1 份、《船舶最低安全配员证书》复印件 1 份、《船员适任证书及服务簿》复印件 1 套、《船舶检验证书》复印件 1 份、《航海日志》复印件 1 份、《轮机日志》复印件 1 份、《水上交通事故调查询问笔录》9 份及其他调查资料。

（一）船舶资料

“隆庆 1”轮船舶基础数据

船名：隆庆 1	船舶种类：油船
船籍港：锦州	船体材料：钢质
航区：近海	总长：93.93 米
型宽：12.70 米	船长：87.55 米
型深：6.70 米	总吨：2171
载重吨：3948 吨	净吨：1215
满载排水量：5149.21 吨	满载吃水：5.88 米
主机类型：内燃机	主机功率：1298KW
建成日期：2000 年 10 月 2 日	
建造厂：福建福安市赛江造船厂	
船舶所有人：锦州荣正船务有限公司	
船舶经营人：平潭综合实验区凯丰船务有限责任公司	

（二）船舶及船员情况

1. 船舶登记/检验情况

“隆庆1”轮船籍港为辽宁锦州，中华人民共和国锦州海事局于2017年08月10日核发了《国籍证书》。

“隆庆1”轮船检验证书由辽宁省船舶检验局锦州检验处签发，其所有证书均处于有效期内，主要证书清单见表1。辽宁省船舶检验局锦州检验处于2018年01月26日在中国福州港对“隆庆1”轮进行了船舶检验，签注显示该轮处于适航状态。

表1：“隆庆1”轮主要证书清单

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上货船适航证书	辽宁省船舶检验局锦州检验处	2018年02月02日	2018年12月02日
海上船舶载重线证书	辽宁省船舶检验局锦州检验处	2018年02月02日	2022年12月02日
海上船舶防止油污证书	辽宁省船舶检验局锦州检验处	2018年03月13日	2022年12月02日
海上船舶防污底系统证书	辽宁省船舶检验局锦州检验处	2018年02月02日	2022年12月02日
船舶吨位证书	中国海事局辽宁船舶安全技术分中心	2016年08月24日	长期

2. 船舶安全检查情况

江苏南通海事局于2017年12月14日在南通港对该轮进行了安全检查，发现缺陷9项，均已整改完毕，且与事故无关。

3. 船舶航次情况

该轮本航次载运汽油3368吨，3月28日从山东东营港出发，4月8日抵达海口马村港。船舶和船长均首次靠泊海口马村港。

4. 相关船员情况

该轮本航次配备 11 名船员，满足最低安全配员证书要求。事故发生时，当班大副及一名值班水手在甲板巡视卸货情况。

船长：黄文斌，男，1970 年 01 月 29 日出生，中国籍，持有中华人民共和国长江海事局 2015 年 01 月 28 日签发的 3000 总吨及以上船长证书，证书编号为：BPC111201500482，有效期至 2020 年 01 月 28 日。

当班大副：王涛，男，1990 年 08 月 27 日出生，中国籍，持有中华人民共和国福州海事局 2018 年 02 月 09 日签发的 3000 总吨及以上大副证书，证书编号为：BJA112201800091，有效期至 2023 年 02 月 09 日。

当班水手：杨其华，男，1974 年 10 月 02 日出生，中国籍，持有中华人民共和国湛江海事局 2016 年 06 月 27 日签发的沿海 500 总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号为：BKC146201602806，有效期至 2039 年 10 月 02 日。

（三）码头基本情况

中石化马村油库位于海南省澄迈县老城工业区马村港，与广东省雷州半岛海安角遥遥相对，水路至海安 18 海里，东离海口市 30 公里，地理位置见图 1。



图1 马村中石化码头位置示意图（“☆”标识）

中石化马村油库陆地面积 395 亩，海岸线长 544 米，海域开阔，回旋域 6 公顷。该油库于 1994 年底建成投产，1995 年正式投入使用，隶属中国石化销售有限公司海南石油分公司，是海南石油分公司在海南省重要的储运油库之一。该油库是集汽油、柴油、煤油、液化气等石化产品的卸、储、转、发的专业化油库。

中石化马村油库码头（5000 吨级）为该油库的配套设施，码头走向 $082^{\circ}/262^{\circ}$ ，长度 223 米，以一座长 493.7 米的栈桥与陆地连接，港池前沿水深 8 米。码头作业允许风力为蒲氏 6 级；该区域潮流流速较小，平均流速约 0.1-0.2 米/秒，最大流速不超过 0.5 米，涨落潮流向基本为 NE-SW，呈沿岸往复流特性。

中石化马村油库码头设有 1 个 $25\text{m}\times 22\text{m}$ 的工作平台，4 个 $7\text{m}\times 7\text{m}$ 的系缆墩，2 个 $7\text{m}\times 7\text{m}$ 的靠船墩，墩与墩之间采用预应力 T

梁连接，靠船墩采用 8 根预应力方桩作为基础，上部为钢筋混凝土现浇墩台，栈桥基桩共计 80 根，引桥长 493.713m，宽 6m，每个墩台设有 8 根桩，近岸处 3 个混凝土墩柱，引桥基桩 80 根。在此次触碰事件中，“隆庆 1”轮对 KD-2 撞击导致 KD-2（西靠船墩）及其与 XD2-2（系缆墩）、GD2（工作平台）相连的两个栈桥落入水中（见图 3）。



图 2 中石化马村油库码头全景图

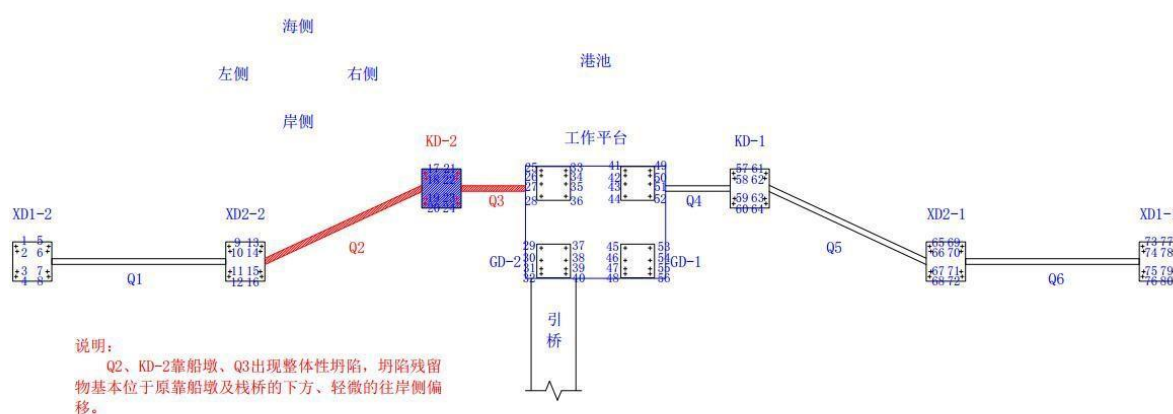


图 5.2.2-73 靠船墩及栈桥坍塌示意图（平面图）

图3 中石化马村油库码头平面图（摘自武汉港湾检测公司检测报告）

1、中华人民共和国港口经营许可证

证书编号：（琼澄）港经证（0005）号

从事业务：码头及其他港口设施服务、货物装卸、仓储服务

发证机关：澄迈县港航管理局

发证日期：2017年4月3日

有效期至：2019年4月2日

2、港口危险货物作业附证

编号：（琼澄）港经证（0005）号 M00

作业方式：船-管道-储罐

作业危险货物品名：柴油、汽油、液化气石油、航空煤油、
燃料油

发证日期：2017年4月3日

有效期至：2019年4月2日

（四）环境因素调查

1. 事故水域环境

马村油库位于海南省澄迈县老城工业区马村港，1995年正式投入使用。事故发生在码头泊位水域，水域环境开敞、无遮蔽。遇大风浪时，码头前沿水域受涌浪影响较大。

2. 天气及海况

马村港每年4—6月份多东南风，起风时多刮北风；冬季多东北风；5—10月为台风季节，其中8—9月份台风较多。

马村港潮汐：属不规则半日潮型港口，海域区内最大潮差 3.6 米，平均潮差 1.1 米。

(1) 海南省气象台预报。海南省气象台 14 日 17 时发布的天气预报海洋天气预报，14 日夜间到 17 日白天：北部湾北部海面，琼州海峡，本岛东部海面，多云有雷阵雨，偏东风 5 级，雷雨时阵风 7-8 级；北部湾南部海面和本岛西部、南部海面，多云有雷阵雨，西南风 5 级，雷雨时阵风 7-8 级。

(2) 海南省气象服务中心专报。中国石化销售有限公司海南石油分公司马村油库已和海南气象服务中心签订了有偿气象服务，海南省气象服务中心于 4 月 14 日了澄迈马村港区专项预报：未来 6 小时，多云雷阵雨，；于 4 月 15 日 0700 时提供了 15 日 0600 时其发布“澄迈马村港区专项预报”：未来 6 小时，阴天有雨，东北风 5-6 级，雷雨时阵风 7-9 级。

(3) 现场观察天气情况。据“隆庆 1”轮船长、大副、水手的笔录陈述，事故发生时有雷雨大风，北到西北风 7-9 级(拢风)，涨潮，大浪，西南流。

综合气象预报和现场人员观察，结合马村油库专用码头的视频监控，事故发生时，风向 N-NW，风力 7-9 级，涨潮流，浪高约 3 米。

(六) 管理因素调查

1. “隆庆 1”轮

“隆庆 1”轮所有人为辽宁省锦州荣正船务有限公司，自 2018

年 01 月 04 日起，经营人为福建省平潭综合实验区凯丰船务有限责任公司，公司安全管理体系符合证明于 2014 年 11 月 17 日由福建海事局签发，有效期至 2019 年 11 月 17 日。“隆庆 1”轮安全管理证书于 2015 年 3 月 3 日由福州海事局签发，有效期至 2020 年 3 月 18 日。公司安全管理体系文件“停航值班和交接班（文件编号：OIM-3.2）”中 2.3.6 中要求：掌握当天气象报告，注意天气变化，密切同装卸负责人联系。

2. 中石化马村油库码头

调查中，查阅了中石化马村油库码头的如下安全管理规章制度：《码头靠泊作业规定》《码头油船卸油作业指导书》《马村油库码头碰撞应急预案》《马村油库危险化学品码头安全管理制度》。《码头靠泊作业规定》中第六条规定：海况较差或预报海况将会发生变化的情况下，必须事先与忠富船舶服务公司、拖头代理做好联系，若遇紧急情况时，立即把作业船只拖离码头。联系拖头产生的费用由船方负责。”

四、事故经过

3 月 28 日，“隆庆 1”轮从山东东营装载 3368 吨汽油开往马村港，4 月 8 日 0530 时到达马村 3#锚地抛锚，抵港吃水：前 5.2 米/后 5.6 米。根据中石化马村油库码头泊位作业安排，该轮暂未有靠泊计划。

4 月 14 日 0813 时“隆庆 1”轮起锚进靠中石化马村油库码头，0912 时左舷靠妥码头。

0930 时中石化马村油库码头方告知了“隆庆 1”轮有关作业流程、应急注意事项，并与其签署了《船舶安全作业书》《船岸安全检查表》，明确了双方的责任和义务。

1130 时接好输油臂、地线，开始卸油作业。

15 日 0515 时，天气骤变，海上起风起浪，风向 N-NW，风力约 7 级(拢风)，浪向 NW，浪高约 2 米，船舶不断磕碰码头。“隆庆 1”轮值班大副报告了船长，全体船员各自坚守岗位。

0520 时，“隆庆 1”轮接到码头值班室通知要求停泵、拆油管、离泊。此时，船上剩余 330 余吨汽油，船舶吃水情况为前 0.9 米/后 4.7 米。

0529 时，“隆庆 1”轮备妥车，向海口交管中心申请离泊，复同意。

0530 时，拆管完毕，风向 NW，风力 7-8 级，浪向 NW，浪高 2-3 米，船舶不断磕碰码头情况加剧。船长判断自行离泊有困难，即通过码头方获取 3 家拖轮公司电话，联系各方拖轮协助离泊，同时将相关情况上报船舶管理公司。

0605 时，“银海拖 1”和“银海拖 2”两艘拖轮到达附近水域，因海况恶劣无法作业，通过高频告知“隆庆 1”轮后，自行离去。

0606 时，通知码头方在船首尾各加一根缆绳，并增加舷外碰垫。随后，“隆庆 1”轮向南海救助海口基地及中海油马村基地申请拖轮协助，无果。

0609 时，值班人员关掉码头管线全部阀门，因担心存在爆炸

风险，调配油库消防车赶到码头待命，并致电 119 报告险情。

0630 时，因船舶激烈摇摆碰撞码头，油库全体人员在关闭码头管线阀门后撤离码头回陆地库区待命。

0640 时，通过甚高频向附近航行的“海洋石油 568”工作船求助，“海洋石油 568”轮回应无拖带设备，无法施救。

0710 时，海口交管中心协助“隆庆 1”轮协调南海救助局海口基地、港口拖轮公司、马村中海油码头调派拖轮，均表示无法调派。

0726 时，风向为 N-NW，风力为 7-9 级，浪向 NW，浪高约 3 米，“隆庆 1”轮与码头发生磕碰，造成码头西侧桥墩坍塌，桥墩上 T 字梁掉入海中，“隆庆 1”轮左舷受损。

0800 时，风力减弱，“隆庆 1”轮砍断首尾缆，绞锚强制离泊；离泊过程中船舶与码头栈桥发生数次擦碰，最后采用甩尾方式成功离泊。

0847 时，“隆庆 1”轮到达马村 3#锚地抛好锚并报告海口交管中心。

五、应急处置情况

0530 时，船长判断自行离泊有困难后，即通过码头方获取 3 家拖轮公司电话，联系各方拖轮协助离泊，并将相关情况上报船舶管理公司。半个多小时后，“银海拖 1”“银海拖 2”应船长申请到达附近水域，但因风浪过大无法作业，自行离去。因无法离泊，船舶只好在码头方协助下，船首尾各加一根缆绳，并增加了

舷外防撞碰垫。码头值班人员关掉码头管线全部阀门，同时调配油库消防车赶到码头待命，并致电 119 报告险情。因船舶激烈摇摆碰撞码头，码头全体人员撤离码头回库区待命。之后，船长继续向附近的“海洋石油 568”工作船求助，得到回复无拖带设备无法协助。海口交管中心协调联系南海救助基地、海口港港口拖轮公司、马村中海油码头等单位调派拖轮，均表示无法调派 0726 时，“隆庆 1”轮与码头发生磕碰，码头西侧桥墩坍塌，桥墩上 T 字梁掉入海中，“隆庆 1”轮左舷受损。

0800 时，风力减弱，海口交管同意离泊申请后，船舶砍断前后缆绳后，离泊至锚地。

六、事故损失情况

1. “隆庆 1”轮损失情况

“隆庆 1”轮左舷 1#舱舷墙凹陷，栏杆断裂 4m*1.4m；左舷靠近尾部舷墙塌陷，破裂 9m*5m，栏杆断裂 12m；尾楼甲板左舷靠近污水舱处塌陷栏杆断裂 8m*（2m-7m）。事故造成直接经济损失约 111.8 万元（根据其提供的维修结算单统计，不作为索赔的依据）。



图4 “隆庆1”轮修理图

2. 码头方事故损失情况

“隆庆1”轮对KD-2 撞击导致KD-2（西靠船墩）及其XD2-2（系缆墩）、GD2（工作平台）相连的两个栈桥落入水中。事故造成直接经济损失约790.2万元(以提供的损失评估报告统计，不作索赔的依据)。

七、事故原因分析

（一）直接原因

船舶在系泊于码头卸货作业过程中，遭受气象影响，船岸双方应对不力，是事故发生的直接原因。事故发生时，风向N-NW，风力7-9级，浪向NW，浪高3米，超出码头作业允许的6级风力，严重影响系泊安全。船岸双方未能及早发现气象变化并采取有效应对措施，致使船舶自行离泊困难，赶来协助离泊的拖轮也因风浪过大而无法靠近开展作业，船舶与码头持续发生磕碰，造成船

舶及码头不同程度的损坏。

（二）间接原因

1. “隆庆1”轮

（1）没有提前做好应对恶劣天气的准备。根据海南省气象台14日17时发布的海洋天气预报，14日夜间到17日白天，琼州海峡多云有雷阵雨，偏东风5级，雷雨时阵风7-8级。“隆庆1”轮未能高度关注和重视气象预报，提前做好应对雷雨天气准备，当发现雷雨天气来临前，未能及早采取离泊措施。直到海况恶化后，才采取了停泵备车的离泊准备工作。

（2）船岸信息沟通不足，采取应对措施不够主动。中石化马村油库码头系泊作业受气象因素影响较大，“隆庆1”轮第一次靠泊中石化马村油库码头，与码头的信息沟通不够，对马村港作业和应对气象海况通常做法等相关信息了解不充分，对气象海况发展形势和安全影响判断不足，未能尽早主动采取措施赶在海况恶化前离泊。气象海况来临时，把船舶离泊希望全部寄托在拖轮协助上，使船舶离泊陷于被动境地。

2. 中石化马村油库码头

（1）没有提前做好应对恶劣天气准备。中石化马村油库码头人员未能高度关注和重视气象预报，没有就气象影响和应对措施与船方充分沟通，没有提前采取必要的行动做好应对突发情况准备，直到现场人员发现气象和海况发生明显变化后，才开始采取具体行动应对，因气象变化太快致使船舶离泊陷入被动。

(2) 未严格落实有关规章制度。码头相关安全管理规章制度《码头靠泊作业规定》中明确规定，如海况较差的情况下，必须事先与清污公司、拖轮公司做好联系，若遇紧急情况时，立即把作业船只拖离码头。在应急处置过程中，发现船长无法自行离泊后，中石化马村油库码头人员仅仅协助船方联系拖轮公司，未能按照相关安全管理规章制度要求，事先沟通协调拖轮公司，第一时间安排拖轮将作业船舶拖离码头。

八、责任认定

综上所述，本次事故主要是船舶系泊于码头卸货作业过程中遭受到气象影响，船岸双方应对不力所致。“隆庆1”轮和中石化马村油库码头对事故承担对等责任。

九、安全管理建议

110100SR2018001：本次事故所幸未酿成爆炸起火，中石化马村油库码头要总结事故经验教训，进一步完善安全管理规章制度，加强值班人员教育培训，确保相关安全管理规章制度得到全面落实；要加大现场巡查力度，切实关注气象变化，对靠泊中石化马村油库码头船舶保持紧密沟通和联系，做好作业期间的各项应急工作，牢牢把握船岸作业安全主导地位，切实落实安全生产主体责任，2个月内向海口海事局提交整改报告，并抄送澄迈县交通和安监主管部门。

110100SR2018002：“隆庆1”轮船舶安全管理公司要吸取事故经验教训，结合实际完善体系文件关于及时获取作业地点气象

信息和应对方案相关内容，加强船员在恶劣天气下作业的安全意识及应急培训，严格落实体系文件要求，1个月内向海口海事局提交整改报告，并抄送船籍港海事管理机构。

110100SR2018003: 中石化马村油库码头要通过多种方式和举措切实提升自身的应急能力，确保码头作业期间能够及时获取气象信息且有拖轮第一时间高效处置雷雨大风恶劣天气等情况下险情，3个月内向海口海事局报送落实情况。